

1 写在前面

2 学习要求

3 题解分享

4 练习题单

5 常见问题

5.1 洛谷怎么用？怎么注册账号？我交了题跳出来那个界面看不懂？

5.2 我的代码为什么能过样例但是交上去不对？

5.3 算法太优美了！好玩爱玩还想玩！

1 写在前面

欢迎同学们学习算法分析与设计课程！

为了让同学们将理论与实践相结合的同时，锻炼代码能力，为以后的工作和科研奠定基础——我们为同学们精心准备了算法分析与设计练习题供同学们学习。

题目难度分级说明如下：

题目难度	说明	数量
EZ	基础题，学过 C 语言、数据结构，对对应的算法有一定了解就能做出来	34
MID	简单应用题，所有人多想多调就能做出来	31
MID-HARD	认真学了，有一定的思维能力和代码能力，学过和熟练的分界线，对标前 40% 同学	16
HARD	给卷怪的试炼，熟练到精通的分界线，对标前 15% 同学	5
ACM	决战卷王之巅，对标前 5% 同学	2

相关附件可从对应课程 QQ 群下载。

2 学习要求

尽量独立地完成所有习题，不要过分依赖生成式大模型。

- 对于难度 EZ 和 MID 的习题，难度是所有人都是可以秒杀/稍微努力完成的，请所有同学完成。
- 对于难度 MID-HARD 的习题，有一定难度但是可以战胜，请同学们尽量挑战。
- 对于难度 HARD 的习题，供学有余力、想要挑战自我，感受数据结构和算法之美的同学扩展。
- 对于难度 ACM 的习题，供同学们开阔视野。

完成习题后，请撰写解题报告。参考给出的模板，对于每个题单，撰写一份解题报告（即总共需要提交五份解题报告），并注意在规定时间内之前提交。

要求解题报告模板中的各个部分均要体现，请独立自主认真完成，不要过分依赖生成式大模型。

3 题解分享

为了激发同学们学习热情，鼓励同学们积极参加在线分享题解。

对于积极发布分享题解、发布难题题解分享的、分享题解得到同学们好评的平时分可以酌情加分。

题解分享文档链接：

- 【腾讯文档】中南大学算法分析与设计练习题（一）题解分享：
<https://docs.qq.com/doc/DTmNaVU1Ec3ZxekNu>
- 【腾讯文档】中南大学算法分析与设计练习题（二）题解分享：
<https://docs.qq.com/doc/DTkJ2RXhITnpHb3JP>
- 【腾讯文档】中南大学算法分析与设计练习题（三）题解分享：
<https://docs.qq.com/doc/DTkFHTFBsd3RhWU10>
- 【腾讯文档】中南大学算法分析与设计练习题（四）题解分享：
<https://docs.qq.com/doc/DTmNCWXFMbG1DS0FH>

- 【腾讯文档】中南大学算法分析与设计练习题（五）题解分享：

<https://docs.qq.com/doc/DTm1FVXBRWGRSTnJl>

4 练习题单

可参考“附件 2 训练题与对应章节知识点”，检索练习题对应的具体章节。

CSU 算法分析与设计练习题（一）：<https://www.luogu.com.cn/training/971840>

- 第 1 章 绪论
- 第 3 章 蛮力法

CSU 算法分析与设计练习题（二）：<https://www.luogu.com.cn/training/971844>

- 第 4 章 减治法
- 第 5 章 分治法

CSU 算法分析与设计练习题（三）：<https://www.luogu.com.cn/training/971846>

- 第 6 章 变治法
- 第 7 章 时空权衡

CSU 算法分析与设计练习题（四）：<https://www.luogu.com.cn/training/971847>

- 第 8 章 动态规划

CSU 算法分析与设计练习题（五）：<https://www.luogu.com.cn/training/971849>

- 第 9 章 贪婪技术

5 常见问题

5.1 洛谷怎么用？怎么注册账号？我交了题跳出来那个界面看不懂？

OJ 使用问题，请自行解决，或与大语言模型交互。

5.2 我的代码为什么能过样例但是交上去不对？

说明你写的代码仅仅在给定样例这一种比较特殊的情况下运行正确，但在规模更大的、更复杂的情况下代码逻辑是错误的。问题包括但不限于：考虑的情况较少、代码计算次数过多运行效率过低、手抽有地方写错了

如果一道题目有几千几万人过了但是您没过，那大概率是您的问题。请再三检查！

5.3 算法太优美了！好玩爱玩还想玩！

欢迎加入 CSUACM 中南大学算法竞赛集训队，参加各类高水平赛事，迎战更多最新最热算法题，丰富大学生活，挑战自我！

加入方法请参考附件 7 的招新海报。